

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

72.25 Simulación de Sistemas

Autómatas Celulares Off-Lattice

Bandadas de Agentes Autopropulsados

Trabajo Práctico N.º 2

Juan Bautista Albertoni Salini — 64189

Santiago Devesa — 64223

Junior Rambau — 64461

Grupo 05 – Comisión S2

2.º Cuatrimestre 2026

Fecha: 4 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Modelo	2
2.1. Modelo estándar (Vicsek)	2
2.2. Modelo de votante	2
2.3. Actualización común	2
3. Implementación	3
4. Simulaciones	3
5. Resultados	4
5.1. Polarización	4
5.1.1. Evolución temporal y criterio de estado estacionario	4
5.1.2. Polarización media en función del ruido	8
5.2. Clusters	10
5.3. Polarización vs. componente gigante	12
6. Desempeño del método de las celdas (CIM)	14
7. Conclusiones	14

1. Introducción

El modelo de Vicsek [1] es un autómata celular off-lattice que describe un conjunto de agentes idénticos autopropulsados, cada uno desplazándose a velocidad constante y ajustando su dirección de movimiento en función de la de sus vecinos cercanos, sujeto a una perturbación aleatoria (ruido). Su interés está en cómo, a partir de esa regla de interacción puramente local, emerge o no un comportamiento colectivo ordenado: el sistema exhibe una transición de fase entre un estado desordenado, donde las direcciones individuales están descorrelacionadas, y un estado ordenado (*flocking*), donde el conjunto se mueve de forma coherente. Este trabajo estudia esa transición y los factores que la determinan: el nivel de ruido, la densidad de agentes, la regla de actualización angular utilizada y la conectividad espacial del sistema.

En este trabajo se implementa el modelo estándar de Vicsek, que promedia las direcciones de los vecinos, y se lo compara con el modelo de votante [2], en el que cada agente copia la dirección de un único vecino elegido al azar. Para cada uno se caracteriza el grado de alineación global y la conectividad espacial del sistema en función del ruido η y de la densidad ρ de agentes. El resto del informe describe el modelo (Sección 2) y su implementación (Sección 3), el diseño de las simulaciones realizadas (Sección 4), los resultados obtenidos y la comparación entre ambos modelos (Sección 5) y, por último, un análisis de desempeño del método de búsqueda de vecinos utilizado (Sección 6).

2. Modelo

El sistema consiste en N partículas puntuales que se mueven en una caja cuadrada de lado L con condiciones periódicas de contorno. Cada partícula i está descrita por su posición $\mathbf{r}_i(t)$ y su ángulo de velocidad $\theta_i(t)$, y se mueve siempre a rapidez constante v . En cada paso de tiempo, todas las partículas actualizan su dirección de forma simultánea en función de las direcciones de sus vecinos dentro de un radio de interacción r_c , y luego avanzan según esa nueva dirección.

Se define el conjunto de vecinos de la partícula i como

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j : |\mathbf{r}_j(t) - \mathbf{r}_i(t)| < r_c\} \cup \{i\}, \quad (1)$$

es decir, incluye a la propia partícula i .

2.1. Modelo estándar (Vicsek)

En el modelo estándar, la nueva dirección de cada partícula es el promedio angular de las direcciones de sus vecinos, definido a partir del promedio de los vectores unitarios de dirección:

$$\bar{\theta}_i(t) = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \cos \theta_j(t) \right). \quad (2)$$

2.2. Modelo de votante

En el modelo de votante, en cambio, la partícula i no promedia sino que copia la dirección de un único vecino j elegido al azar con distribución uniforme dentro de $\mathcal{N}_i(t)$:

$$\bar{\theta}_i(t) = \theta_j(t), \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i(t)). \quad (3)$$

2.3. Actualización común

En ambos modelos, a la dirección promedio (o copiada) se le suma un ruido angular uniforme de amplitud η :

$$\theta_i(t+1) = \bar{\theta}_i(t) + \eta \xi_i(t), \quad \xi_i(t) \sim \mathcal{U}\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad (4)$$

donde $\xi_i(t)$ es independiente para cada partícula y cada paso de tiempo. La posición se actualiza con un paso de Euler de $\Delta t = 1$:

$$\mathbf{r}_i(t+1) = \mathbf{r}_i(t) + v \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t+1) \\ \sin \theta_i(t+1) \end{pmatrix}, \quad (5)$$

seguido de la aplicación de condiciones periódicas de contorno sobre la caja $[0, L) \times [0, L)$.

3. Implementación

Para simular numéricamente las reglas de actualización definidas en la Sección 2, el motor de simulación está escrito en C++ y se estructura en tres componentes: `SimulationEngine`, que orquesta el paso temporal; `CellIndexMethod` (CIM), que resuelve la búsqueda de vecinos dentro de r_c ; y `OutputWriter`, que escribe los resultados a disco. La simulación solamente genera archivos de texto con la evolución del sistema; la animación y el resto del post-procesamiento se realizan en un módulo de Python independiente, de forma que la velocidad de renderizado no dependa de la velocidad de la simulación.

En cada paso, `SimulationEngine` reconstruye la grilla del CIM sobre las posiciones actuales y, para cada partícula, calcula la nueva dirección según la Ec. (2) o la Ec. (3) y actualiza la posición según la Ec. (5). Las partículas se actualizan con doble buffer (se escribe el estado siguiente en una copia mientras se lee el estado actual), de modo que todas las actualizaciones dentro de un mismo paso usan el mismo estado de referencia.

El CIM divide la caja en una grilla de $M \times M$ celdas de lado $L/M \geq r_c$, de forma que los vecinos de una partícula sólo puedan estar en la celda propia o en las 8 celdas adyacentes. La asignación de partículas a celdas se implementa con arreglos planos de tipo lista enlazada (*head/next*) en lugar de estructuras dinámicas por celda, evitando así reservas de memoria repetidas en cada paso. Para cada partícula se recorren las 9 celdas relevantes (con *wrap-around* para las condiciones periódicas) y se filtran los vecinos por distancia mínima-imagen al cuadrado, evitando el cálculo de raíces cuadradas.

La fracción del cluster más grande S se calcula sobre el mismo grafo de vecindad generado por el CIM, recorriendo las componentes conexas con una búsqueda en anchura (BFS) y quedándose con el tamaño de la componente más grande.

4. Simulaciones

Con la implementación descrita en la Sección 3 se diseñó un conjunto de corridas para caracterizar la transición de fase de ambos modelos y el rol de la densidad en ella. El sistema se simula en una caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno, radio de interacción $r_c = 1.0$ y rapidez constante $v = 0.03$. Estas magnitudes son adimensionales, propias de la parametrización estándar del modelo de Vicsek. Cada corrida usa una única semilla de aleatoriedad (42), sin promediar sobre réplicas.

Se estudiaron tres densidades altas, $\rho \in \{2, 4, 8\}$. Adicionalmente se estudiaron tres densidades bajas, $\rho \in \{1/\pi, 1/(2\pi), 1/(3\pi)\}$, usadas para poner en evidencia el rol de la percolación espacial en el observable S . El número de partículas resulta $N = \lfloor \rho L^2 \rfloor$ en cada caso (Fig. 1).

Figura 1: Densidades estudiadas y número de partículas correspondiente.

ρ	$1/(3\pi)$	$1/(2\pi)$	$1/\pi$	2	4	8
N	10	15	31	200	400	800

Para cada densidad y modelo se realizó un barrido de ruido η . Para el modelo estándar se usó $\eta \in \{0, 0.25, \dots, 5.0\}$ (21 valores), y para el modelo de votante, $\eta \in \{0, 0.05, \dots, 1.0\}$ (21 valores). El rango del votante es un décimo del rango estándar porque, como se muestra en la Sección 5, este modelo pierde el orden colectivo con niveles de ruido mucho menores. Cada corrida consta de 20000 pasos de

tiempo (algunos casos se extendieron a 30000 pasos para verificar que el criterio de estado estacionario no dependiera de la duración total de la corrida).

Los observables calculados a partir de la salida directa de la simulación (posición y ángulo de cada partícula en cada paso) son la polarización

$$v_a(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{pmatrix} \right|, \quad (6)$$

que mide el grado de alineación global ($v_a \approx 1$: alineación total, $v_a \approx 0$: direcciones descorrelacionadas), y la fracción de partículas en el cluster más grande

$$S(t) = \frac{N_{\text{cluster}}(t)}{N}, \quad (7)$$

donde $N_{\text{cluster}}(t)$ es el tamaño de la componente conexa más grande del grafo de vecindad definido por r_c en el instante t (Sección 5).

Para cada combinación de modelo, densidad y η se determinó, por inspección visual de la evolución temporal de $v_a(t)$, el instante t_{inicio} a partir del cual el sistema se considera en estado estacionario. El valor medio $\langle v_a \rangle$ y su desvío estándar σ_{v_a} (y análogamente $\langle S \rangle$, σ_S) se calculan sobre la ventana temporal $[t_{\text{inicio}}, t_{\text{fin}}]$ de esa única corrida; por lo tanto, la barra de error representa la fluctuación temporal del observable dentro del estado estacionario, no una dispersión entre réplicas.

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el diseño de simulaciones descrito en la Sección 4. Primero se analiza la polarización v_a , que mide el orden orientacional del sistema y depende directamente de la regla de actualización angular de cada modelo, lo que permite compararlos entre sí. Luego se estudia la fracción del cluster más grande S , que depende de la conectividad espacial de las partículas y no de la regla angular, para aislar el efecto de la densidad del efecto del ruido sobre el orden del sistema. Finalmente se busca relacionar ambos observables entre sí.

5.1. Polarización

5.1.1. Evolución temporal y criterio de estado estacionario

A continuación se muestra la evolución temporal de $v_a(t)$ para tres valores de η representativos, en cada una de las tres densidades altas estudiadas ($\rho = 2, 4, 8$), comparando en cada caso el modelo estándar con el de votante y mostrando cómo se aplica, sobre esas curvas, el criterio de estado estacionario de la Sección 4.

$\rho = 2$

Animación – modelo estándar, $\rho = 2$, $\eta = 0.5$ y 3.5 : [enlace pendiente](#)

La Fig. 2 muestra la evolución temporal de $v_a(t)$ para el modelo estándar con $\rho = 2$ y tres valores de ruido representativos. Para $\eta = 0.5$, v_a crece rápidamente hasta un valor cercano a 1 y permanece allí de forma estable. Para $\eta = 1.5$, la polarización se estabiliza en torno a 0.85–0.9 pero con caídas transitorias frecuentes y relativamente profundas (hasta ≈ 0.4). Para $\eta = 3.5$ el sistema no alcanza un estado ordenado: v_a fluctúa fuertemente en torno a un valor medio bajo (≈ 0.2 –0.3).

Animación – modelo de votante, $\rho = 2$, $\eta = 0.05$ y 0.5 : [enlace pendiente](#)

La Fig. 3 muestra el mismo tipo de curva para el modelo de votante con $\rho = 2$, para $\eta = 0.05$ y $\eta = 0.5$. Con $\eta = 0.05$ el sistema se ordena de forma similar al caso estándar, con v_a cerca de 1 y caídas transitorias ocasionales. Con $\eta = 0.5$ el votante ya se encuentra en un régimen fuertemente desordenado, con v_a oscilando de forma amplia entre 0 y valores cercanos a 0.8.

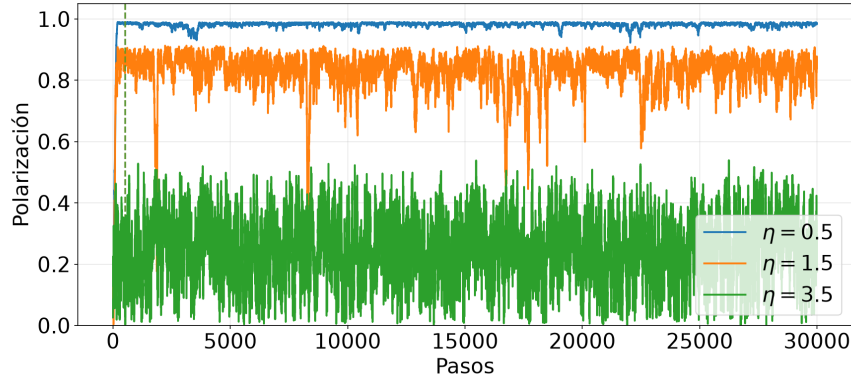


Figura 2: Evolución temporal de la polarización $v_a(t)$, modelo estándar, $\rho = 2$, para $\eta = 0.5, 1.5, 3.5$. Las líneas verticales punteadas indican t_{inicio} de cada curva. 30000 pasos.

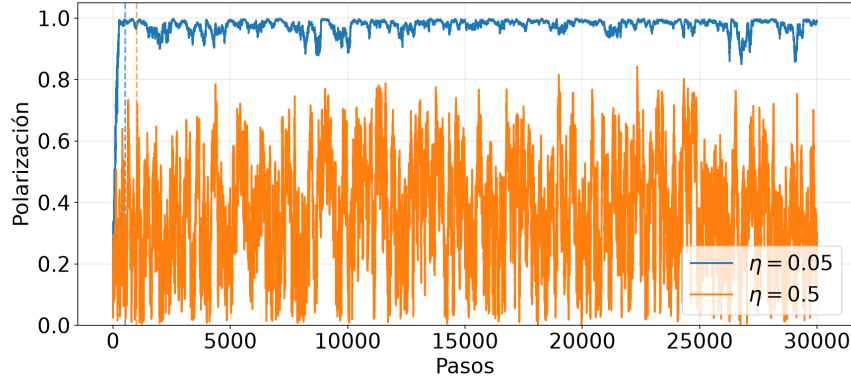


Figura 3: Evolución temporal de la polarización $v_a(t)$, modelo de votante, $\rho = 2$, para $\eta = 0.05, 0.5$. Las líneas verticales punteadas indican t_{inicio} de cada curva. 30000 pasos.

Comparación estándar vs. votante ($\rho = 2$) Las Figs. 2 y 3 muestran que, para un mismo nivel de ruido ($\eta = 0.5$), el modelo estándar permanece en un régimen ordenado y estable mientras que el votante ya está fuertemente desordenado. Esto evidencia que el modelo de votante pierde el orden colectivo con niveles de ruido mucho menores que el modelo estándar, motivo por el cual se usó un rango de η diez veces más chico para su barrido.

$\rho = 4$

Animación – modelo estándar, $\rho = 4$, $\eta = 0.5$ y 3.5 : [enlace pendiente](#)

La Fig. 4 muestra la evolución temporal de $v_a(t)$ para el modelo estándar con $\rho = 4$ y tres valores de ruido representativos. Para $\eta = 0.5$, v_a crece rápidamente hasta un valor cercano a 1 y permanece allí con fluctuaciones pequeñas durante toda la corrida: el estado estacionario se alcanza casi de inmediato ($t_{\text{inicio}} = 500$). Para $\eta = 1.5$, la polarización se estabiliza en torno a 0.85–0.9 pero presenta caídas transitorias más marcadas; se fijó $t_{\text{inicio}} = 8000$ para excluir un tramo inicial en el que la amplitud de esas caídas era mayor. Para $\eta = 3.5$ el sistema no alcanza un estado ordenado: v_a fluctúa fuertemente en torno a un valor medio bajo (≈ 0.3 – 0.4) desde el comienzo de la corrida, por lo que $t_{\text{inicio}} = 500$ es suficiente.

Animación – modelo de votante, $\rho = 4$, $\eta = 0.05$ y 0.5 : [enlace pendiente](#)

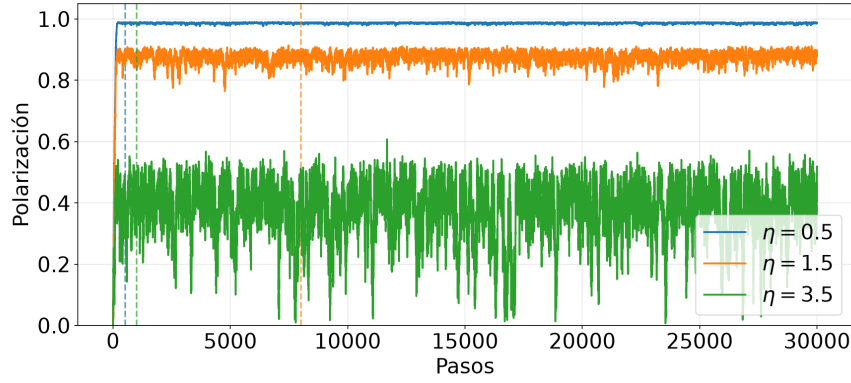


Figura 4: Evolución temporal de la polarización $v_a(t)$, modelo estándar, $\rho = 4$, para $\eta = 0.5, 1.5, 3.5$. Las líneas verticales punteadas indican t_{inicio} de cada curva. 30000 pasos.

La Fig. 5 muestra el mismo tipo de curva para el modelo de votante, $\rho = 4$, con $\eta = 0.05$ y $\eta = 0.5$. Con $\eta = 0.05$ (ruido bajo dentro del rango del votante) el sistema se ordena de forma similar al caso estándar, con v_a cerca de 1 y caídas transitorias ocasionales. Con $\eta = 0.5$ – un valor que en el modelo estándar todavía corresponde a un régimen muy ordenado (Fig. 4) – el modelo de votante ya se encuentra en un régimen fuertemente desordenado, con v_a oscilando de forma amplia entre 0 y 0.7.

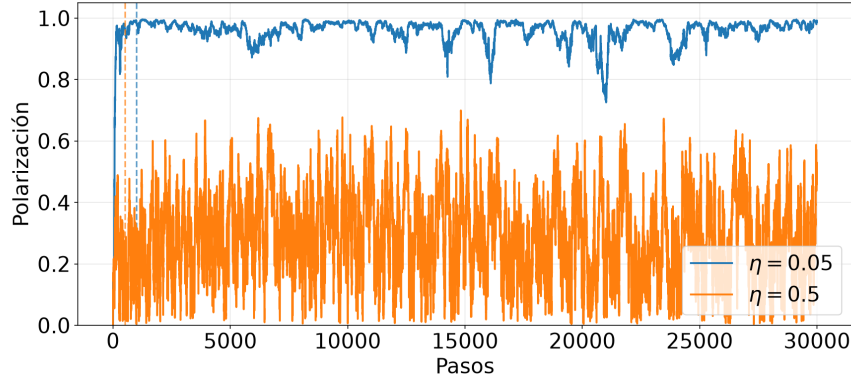


Figura 5: Evolución temporal de la polarización $v_a(t)$, modelo de votante, $\rho = 4$, para $\eta = 0.05, 0.5$. Las líneas verticales punteadas indican t_{inicio} de cada curva. 30000 pasos.

Comparación estándar vs. votante ($\rho = 4$) Comparando las Figs. 4 y 5 se confirma el mismo patrón que a $\rho = 2$: un η que en el modelo estándar corresponde a un régimen muy ordenado deja al votante fuertemente desordenado. Esto es consistente con la regla de actualización de cada modelo: mientras Vicsek promedia sobre todos los vecinos (Ec. (2)), lo que atenúa el efecto del ruido individual de cada vecino, el votante copia la dirección de un único vecino (Ec. (3)), heredando además todo el ruido acumulado por ese vecino en el paso anterior, lo que hace al sistema mucho más sensible a η .

$\rho = 8$

Animación – modelo estándar, $\rho = 8$, $\eta = 0.5$ y 3.5 : [enlace pendiente](#)

La Fig. 6 muestra la evolución temporal de $v_a(t)$ para el modelo estándar con $\rho = 8$. El patrón cualitativo es el mismo que a $\rho = 2$ y $\rho = 4$, pero mucho más estable: con $\eta = 0.5$, v_a permanece

casi constante en ≈ 0.99 ; con $\eta = 1.5$, las caídas transitorias del régimen intermedio son pequeñas y poco frecuentes (a diferencia de las caídas marcadas de $\rho = 2$); y con $\eta = 3.5$ el sistema fluctúa en el régimen desordenado en torno a un valor medio más alto (≈ 0.45 – 0.55) que a densidades menores. Esto es consistente con el efecto de la densidad: más vecinos por partícula hacen que el promedio angular de la Ec. (2) sea más robusto frente al ruido individual.

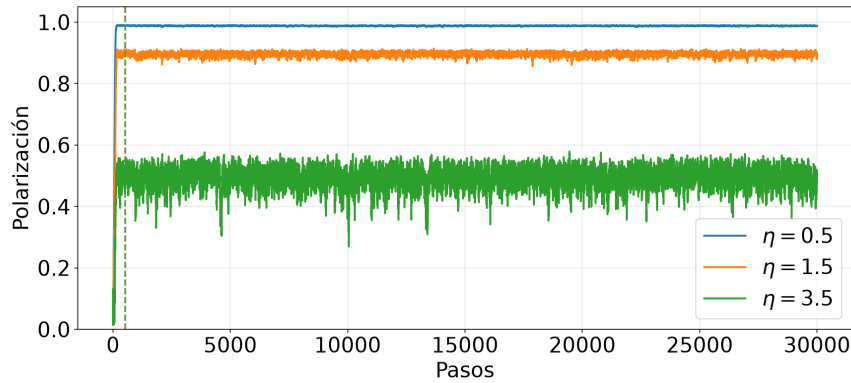


Figura 6: Evolución temporal de la polarización $v_a(t)$, modelo estándar, $\rho = 8$, para $\eta = 0.5, 1.5, 3.5$. Las líneas verticales punteadas indican t_{inicio} de cada curva. 30000 pasos.

Animación – modelo de votante, $\rho = 8$, $\eta = 0.05$ y 0.5 : [enlace pendiente](#)

La Fig. 7 muestra el mismo estudio para el modelo de votante con $\rho = 8$, y aparece una diferencia cualitativa respecto de $\rho = 2$ y $\rho = 4$: con $\eta = 0.05$ el sistema tarda notoriamente más en alcanzar el estado estacionario (más de 3000 pasos, frente a los menos de 500 que demoran $\rho = 2$ y $\rho = 4$) y, una vez alcanzado, sigue mostrando caídas transitorias profundas y recurrentes. Con $\eta = 0.5$, v_a fluctúa entre 0 y valores algo menores que a $\rho = 2$.

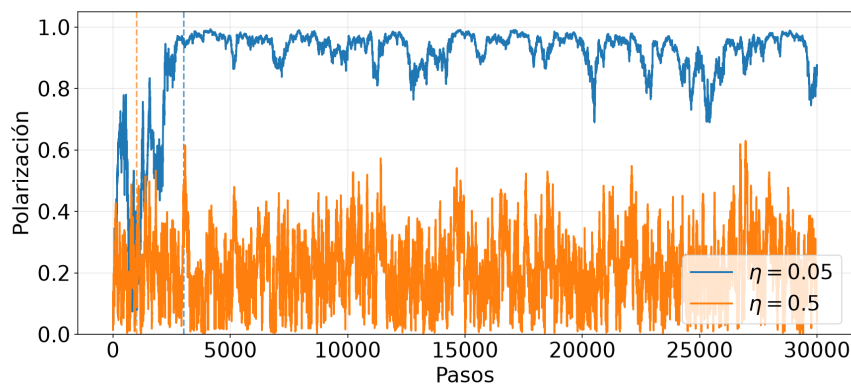


Figura 7: Evolución temporal de la polarización $v_a(t)$, modelo de votante, $\rho = 8$, para $\eta = 0.05, 0.5$. Las líneas verticales punteadas indican t_{inicio} de cada curva. 30000 pasos.

Comparación estándar vs. votante ($\rho = 8$) A diferencia de lo que ocurre en el modelo estándar, donde $\rho = 8$ es siempre la densidad más estable (Fig. 6), el votante con $\rho = 8$ y ruido bajo (Fig. 7) tarda más en alcanzar el estado estacionario y sigue mostrando caídas transitorias profundas. Esto sugiere que, al copiar la dirección de un único vecino en lugar de promediar, una densidad alta no estabiliza al modelo

de votante de la misma forma sistemática que al estándar: en poblaciones grandes, dominios de partículas pueden copiarse direcciones incorrectas entre sí de forma correlacionada, produciendo caídas colectivas de v_a incluso en el régimen de ruido bajo.

5.1.2. Polarización media en función del ruido

Densidades altas ($\rho = 2, 4, 8$)

Animación – modelo estándar, $\rho = 2, 4, 8$, $\eta = 0$ y 5: [enlace pendiente](#)

La Fig. 8 muestra $\langle v_a \rangle \pm \sigma_{v_a}$ en función de η para el modelo estándar con las tres densidades altas ($\rho = 2, 4, 8$). En los tres casos se observa una transición continua desde un estado ordenado ($v_a \approx 1$ para η chico) hacia uno desordenado ($v_a \lesssim 0.1$ para η cercano a 5), con la caída más pronunciada en el rango $\eta \in [2, 4]$. A igual η , la densidad más alta ($\rho = 8$) sostiene un valor de v_a mayor que las densidades más bajas en todo el rango intermedio: a mayor densidad, cada partícula tiene en promedio más vecinos, por lo que el promedio de la Ec. (2) se calcula sobre más términos y resulta más robusto frente al ruido individual de cada partícula.

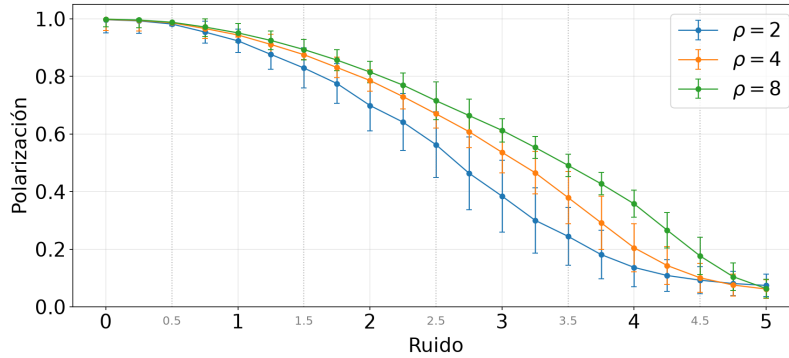


Figura 8: Polarización media $\langle v_a \rangle \pm \sigma_{v_a}$ en función del ruido η , modelo estándar, para $\rho = 2, 4, 8$. 30000 pasos.

Animación – modelo de votante, $\rho = 2, 4, 8$, $\eta = 0$ y 1: [enlace pendiente](#)

La Fig. 9 muestra el mismo análisis para el modelo de votante con $\rho = 2, 4, 8$: una transición cualitativamente similar a la del modelo estándar – mayor densidad sostiene mayor v_a a igual η – pero comprimida en un rango de ruido diez veces menor, y con un valor residual de v_a que no decae por debajo de ≈ 0.15 – 0.2 incluso en $\eta = 1$, a diferencia del modelo estándar que sigue decreciendo hasta $\eta = 5$.

Comparación estándar vs. votante (densidades altas) La diferencia principal entre ambos modelos en las Figs. 8 y 9 no es cualitativa sino de escala: ambos muestran una transición continua de un estado ordenado a uno desordenado gobernada por η , y en ambos la densidad favorece el orden. La diferencia central es que el modelo de votante pierde el orden colectivo con una amplitud de ruido casi un orden de magnitud menor que el modelo estándar, consistente con lo observado en las curvas temporales de la sección anterior.

Densidades bajas

Animación – modelo estándar, $\rho = 1/\pi, 1/(2\pi), 1/(3\pi)$, $\eta = 0$ y 5: [enlace pendiente](#)

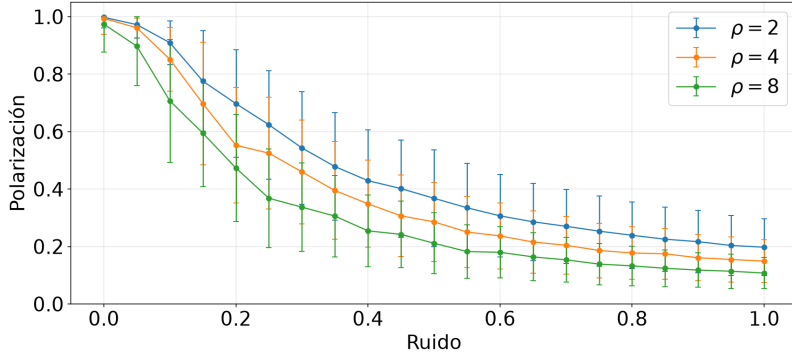


Figura 9: Polarización media $\langle v_a \rangle \pm \sigma_{v_a}$ en función del ruido η , modelo de votante, para $\rho = 2, 4, 8$. 30000 pasos.

La Fig. 10 repite el mismo estudio para las tres densidades bajas ($\rho = 1/\pi, 1/(2\pi), 1/(3\pi)$). A diferencia del caso anterior, las tres curvas son indistinguibles entre sí dentro de las barras de error en prácticamente todo el rango de η : con N tan chico (10–31 partículas), la cantidad de vecinos promedio ya es baja para las tres densidades, y reducirla aún más no introduce una diferencia apreciable en v_a . Las barras de error también son notablemente más grandes que en la Fig. 8, reflejo de la mayor fluctuación estadística asociada a un N chico.

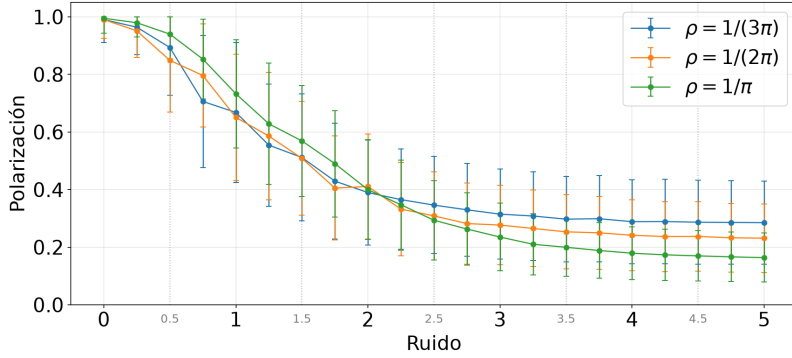


Figura 10: Polarización media $\langle v_a \rangle \pm \sigma_{v_a}$ en función del ruido η , modelo estándar, para $\rho = 1/\pi, 1/(2\pi), 1/(3\pi)$. 30000 pasos.

Animación – modelo de votante, $\rho = 1/\pi, 1/(3\pi)$, $\eta = 0$ y 1: [enlace pendiente](#)

La Fig. 11 muestra el mismo estudio para el modelo de votante, igual que en el caso estándar con curvas superpuestas dentro del error y fluctuaciones no monótonas producto del N chico; siguiendo la nota de la Sección 5, esta figura sólo incluye $\rho = 1/\pi$ y $\rho = 1/(3\pi)$.

Comparación estándar vs. votante (densidades bajas) Las Figs. 10 y 11 muestran el mismo comportamiento en ambos modelos: con N tan chico, el efecto de la densidad sobre v_a desaparece y las curvas quedan dominadas por fluctuación estadística antes que por la regla de actualización angular. La diferencia de escala en η entre modelos se mantiene, pero ya no se observa el ordenamiento por densidad que sí aparece a densidades altas.

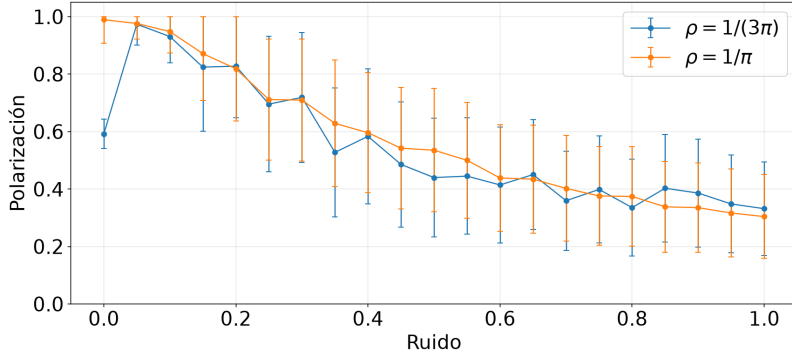


Figura 11: Polarización media $\langle v_a \rangle \pm \sigma_{v_a}$ en función del ruido η , modelo de votante, para $\rho = 1/\pi, 1/(3\pi)$. 30000 pasos.

5.2. Clusters

Para estudiar el rol de la conectividad espacial se comparó, para cada modelo, la densidad $\rho = 2$ con la densidad baja $\rho = 1/\pi$, a un η fijo representativo de cada modelo ($\eta = 0.5$ para el estándar, $\eta = 0.1$ para el votante).

Evolución temporal de S

Animación – modelo estándar, $\rho = 2$ y $1/\pi$, $\eta = 0.5$: [enlace pendiente](#)

La Fig. 12 muestra $S(t)$ para el modelo estándar. Con $\rho = 2$ ($N = 200$), S permanece prácticamente en 1 durante toda la corrida: a esa densidad, la red de vecindad definida por r_c está muy por encima del umbral de percolación geométrica y casi todas las partículas pertenecen a un único cluster en todo momento. Con $\rho = 1/\pi$ ($N = 31$), en cambio, S fluctúa de forma marcada entre valores cercanos a 1 y caídas por debajo de 0.5: a esa densidad el sistema está cerca del umbral de percolación, por lo que pequeños cambios en la configuración espacial alcanzan para fragmentar o reconectar el cluster más grande.

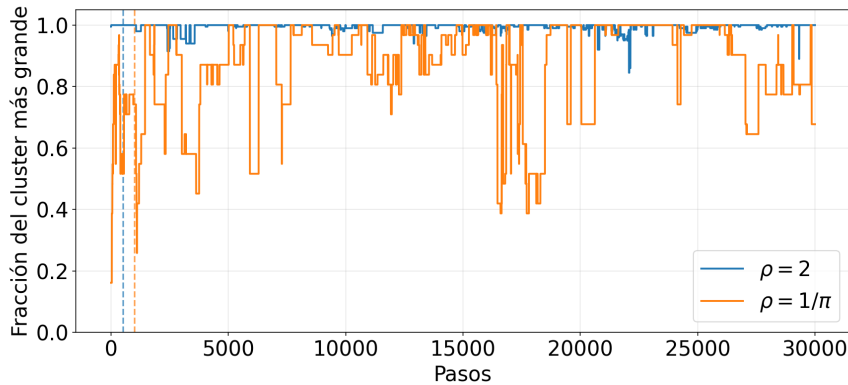


Figura 12: Evolución temporal de la fracción del cluster más grande $S(t)$, modelo estándar, $\eta = 0.5$, para $\rho = 2$ y $\rho = 1/\pi$. Las líneas verticales punteadas indican t_{inicio} de cada curva. 30000 pasos.

Animación – modelo de votante, $\rho = 2$ y $1/\pi$, $\eta = 0.1$: [enlace pendiente](#)

La Fig. 13 muestra el mismo estudio para el modelo de votante: con $\rho = 2$ el valor de S se mantiene cerca de 1 y con $\rho = 1/\pi$ fluctúa fuertemente cerca del umbral de percolación, igual que en el modelo estándar.

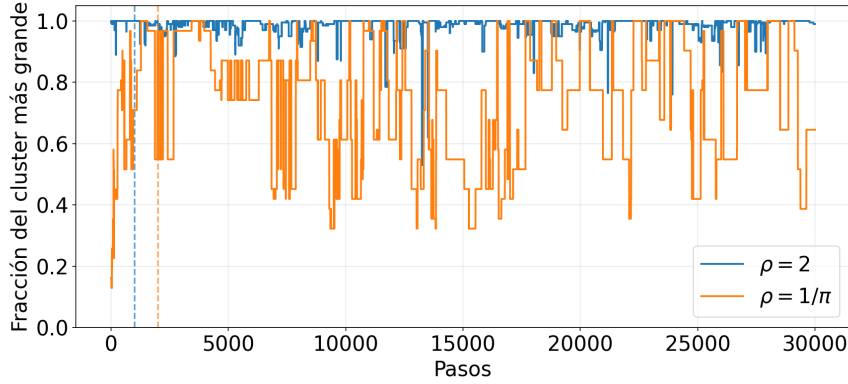


Figura 13: Evolución temporal de la fracción del cluster más grande $S(t)$, modelo de votante, $\eta = 0.1$, para $\rho = 2$ y $\rho = 1/\pi$. Las líneas verticales punteadas indican t_{inicio} de cada curva. 30000 pasos.

Comparación estándar vs. votante ($S(t)$) El comportamiento cualitativo de las Figs. 12 y 13 es el mismo en ambos modelos – $\rho = 2$ se mantiene cerca de $S = 1$ y $\rho = 1/\pi$ fluctúa fuertemente cerca del umbral de percolación – aunque en el votante $\rho = 2$ presenta caídas transitorias algo más profundas (hasta ≈ 0.3) que en el modelo estándar. Esto es consistente con que S depende de las posiciones, que en ambos modelos se actualizan de la misma forma (Ec. (5)), y no directamente de la regla angular que sí distingue a los dos modelos.

Fracción media del cluster más grande vs. ruido

Animación – modelo estándar, $\rho = 2$ y $1/\pi$, $\eta = 0$ y 5: [enlace pendiente](#)

La Fig. 14 muestra $\langle S \rangle \pm \sigma_S$ en función de η para el modelo estándar, siguiendo el mismo procedimiento de estado estacionario usado para v_a . Con $\rho = 2$, $\langle S \rangle \approx 0.95-1$ se mantiene prácticamente constante en todo el rango de η : al estar muy por encima del umbral de percolación, la conectividad espacial no depende del nivel de ruido. Con $\rho = 1/\pi$, en cambio, $\langle S \rangle$ decrece de forma monótona desde valores cercanos a 1 en $\eta = 0$ hasta valores del orden de 0.15–0.3 para el η más alto del barrido: cerca del umbral de percolación, el ruido no sólo destruye la alineación de las velocidades sino que también reduce la conectividad espacial, ya que con η alto cada partícula se mueve en una dirección cada vez más independiente de sus vecinas, dispersándose por la caja.

Animación – modelo de votante, $\rho = 2$ y $1/\pi$, $\eta = 0$ y 1: [enlace pendiente](#)

La Fig. 15 muestra el mismo análisis para el modelo de votante: el mismo patrón que en el modelo estándar, $\rho = 2$ prácticamente constante cerca de 1 y $\rho = 1/\pi$ decreciendo con η , aunque con algunas oscilaciones locales adicionales.

Comparación estándar vs. votante ($\langle S \rangle$ vs. η) La comparación entre las Figs. 14 y 15 muestra que el comportamiento de S frente al ruido es cualitativamente el mismo en ambos modelos: la conectividad espacial está gobernada principalmente por la densidad (geometría) cuando el sistema está lejos del umbral de percolación, y sólo se vuelve sensible al ruido η cuando la densidad es marginal. Esto es consistente con que S , a diferencia de v_a , no depende directamente de la regla de actualización angular (Ec. (2) o (3)) sino de las posiciones, que en ambos modelos se actualizan de la misma forma (Ec. (5)).

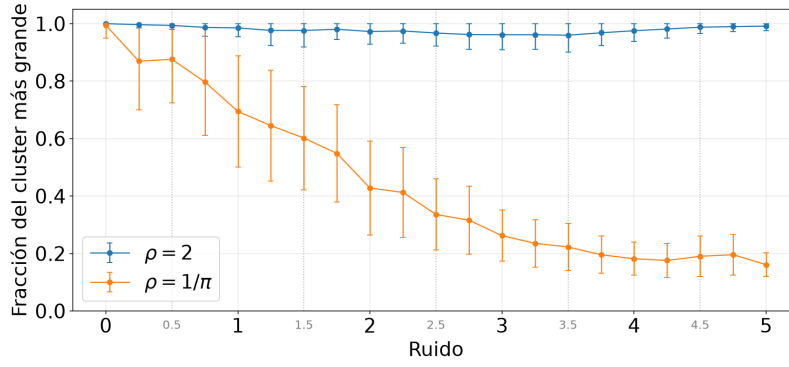


Figura 14: Fracción media del cluster más grande $\langle S \rangle \pm \sigma_S$ en función del ruido η , modelo estándar, para $\rho = 2$ y $\rho = 1/\pi$. 30000 pasos.

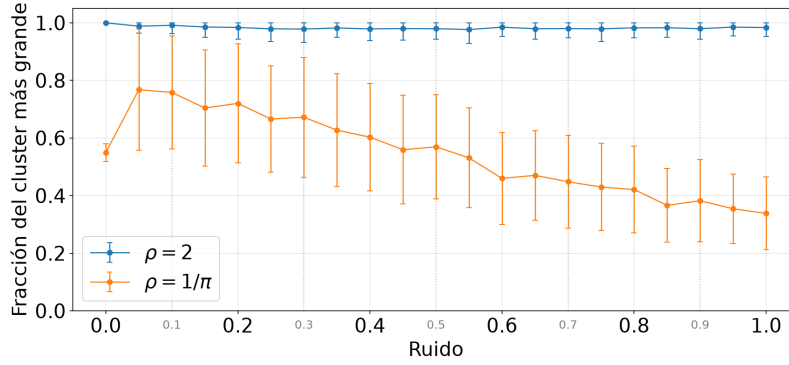


Figura 15: Fracción media del cluster más grande $\langle S \rangle \pm \sigma_S$ en función del ruido η , modelo de votante, para $\rho = 2$ y $\rho = 1/\pi$. 30000 pasos.

5.3. Polarización vs. componente gigante

Esta sección relaciona directamente los dos observables estudiados, v_a y S , para poner a prueba si el orden orientacional y la conectividad espacial están correlacionados o son independientes entre sí. Para cada modelo se graficó $\langle v_a \rangle$ en función de $\langle S \rangle$ (con barra de error en ambos ejes) para un conjunto de valores representativos de η y cuatro densidades: dos altas ($\rho = 2, 8$) y dos bajas ($\rho = 1/\pi, 1/(3\pi)$). Los valores de η usados son $\{0, 1, 2, 5\}$ para el modelo estándar y $\{0.05, 0.4, 1\}$ para el modelo de votante, cubriendo en cada caso desde el régimen ordenado hasta el desordenado.

Animación – modelo estándar, $\rho = 1/(3\pi), 1/\pi, 2, 8, \eta = 0$ y 5: [enlace pendiente](#)

La Fig. 16 muestra el resultado para el modelo estándar. Para las densidades altas ($\rho = 2$ y $\rho = 8$), los puntos se ubican prácticamente sobre la recta vertical $S \approx 1$ para todo el rango de v_a : como se vio en la Sección 5, a esas densidades el sistema está muy por encima del umbral de percolación, así que S no depende del nivel de orden ni del ruido. Para las densidades bajas ($\rho = 1/\pi$ y $\rho = 1/(3\pi)$), en cambio, los puntos siguen una tendencia creciente y aproximadamente monótona: a menor v_a (mayor ruido) le corresponde un S menor, y ambos observables crecen juntos hasta converger cerca de $(1, 1)$ para η chico. Esto confirma que v_a y S sólo están acoplados cuando la densidad es marginal respecto del umbral de percolación; lejos de ese umbral, la conectividad se desacopla del orden orientacional y queda gobernada únicamente por la geometría.

Animación – modelo de votante, $\rho = 1/(3\pi), 1/\pi, 2, 8, \eta = 0.05$ y 1: [enlace pendiente](#)

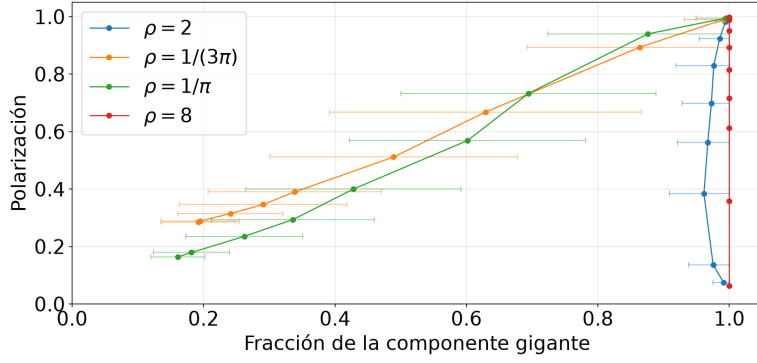


Figura 16: Polarización media $\langle v_a \rangle$ en función de la fracción media del cluster más grande $\langle S \rangle$ (barras de error en ambos ejes), modelo estándar, para $\rho = 2, 8, 1/\pi, 1/(3\pi)$ y $\eta \in \{0, 1, 2, 5\}$. 30000 pasos.

La Fig. 17 muestra el mismo análisis para el modelo de votante. El patrón general es el mismo – densidades altas sobre la recta $S \approx 1$, densidades bajas con v_a y S creciendo juntos – pero la relación entre ambos observables a densidad baja es menos suave que en el modelo estándar: los puntos tienden a agruparse en dos regiones, una de η alto con v_a y S bajos (≈ 0.3 – 0.4) y otra de η bajo con ambos altos ($\gtrsim 0.8$), con pocos puntos intermedios. Esto es consistente con lo observado en la Sección 5: el modelo de votante pierde el orden de forma más abrupta que el estándar en función de η , y esa transición más abrupta en v_a se traduce también en un salto más marcado en S para las densidades bajas.

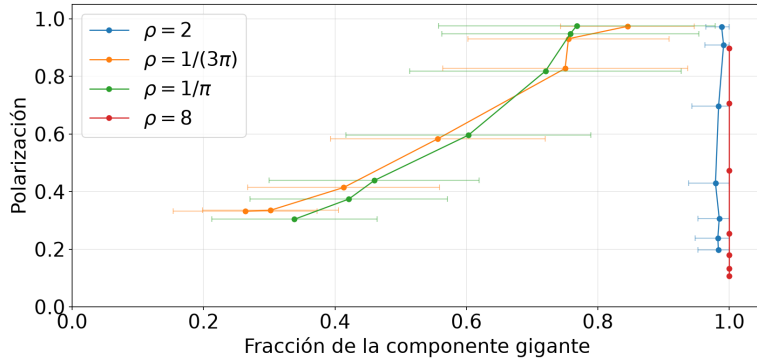


Figura 17: Polarización media $\langle v_a \rangle$ en función de la fracción media del cluster más grande $\langle S \rangle$ (barras de error en ambos ejes), modelo de votante, para $\rho = 2, 8, 1/\pi, 1/(3\pi)$ y $\eta \in \{0.05, 0.4, 1\}$. 30000 pasos.

Comparación estándar vs. votante La comparación entre las Figs. 16 y 17 muestra que, en ambos modelos, v_a y S están correlacionados únicamente cuando la densidad es marginal respecto de la percolación geométrica ($\rho = 1/\pi, 1/(3\pi)$); a densidad alta ($\rho = 2, 8$) S se satura en 1 independientemente del orden orientacional. La diferencia entre modelos, igual que en las secciones anteriores, es de forma más que de fondo: la transición más abrupta del votante en v_a también acelera el crecimiento de S con el orden a densidad baja.

6. Desempeño del método de las celdas (CIM)

Además del comportamiento físico caracterizado en la Sección 5, se evaluó el costo computacional del método usado para la búsqueda de vecinos, ya que este cálculo se repite en cada paso de tiempo y domina el costo total de la simulación. Se compararon los tiempos de ejecución de un pase completo del CIM (armado de la grilla y consulta de vecinos de todas las partículas, sobre una configuración estática, sin evolucionar la simulación) entre la implementación de este TP y una versión del algoritmo del TP1 portada a C++, ambas con arreglos planos reutilizados entre corridas para no medir costos de asignación de memoria. La medición sigue el mismo esquema de lotes usado en el TP1: lotes de 100 corridas por muestra, con 3000 muestras para $N \leq 200$ y 30 para $N > 200$.

La Fig. 18 muestra el tiempo medio (con su desvío) en función del número de partículas N , en escala doble logarítmica. Para N chico ($N \lesssim 35$) el CIM de este TP es más rápido que el del TP1, pero a partir de ese cruce el algoritmo del TP1 resulta más eficiente, con una diferencia que crece con N . La causa es algorítmica: el CIM del TP1 recorre sólo 4 direcciones vecinas más la celda propia y evalúa cada par de partículas una única vez, mientras que el CIM de este TP consulta las 9 celdas vecinas por partícula, evaluando cada par dos veces (una desde cada partícula). Ambos algoritmos son $O(N)$ para densidad fija, por lo que el cruce refleja una diferencia de constante multiplicativa y no de orden de complejidad.

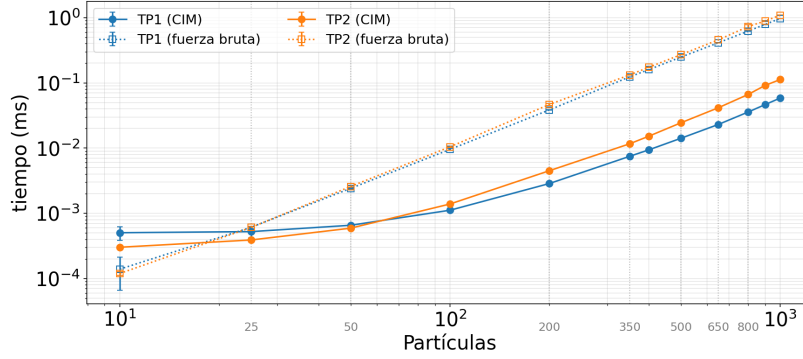


Figura 18: Tiempo de un pase completo del CIM en función del número de partículas N , comparando la implementación de este TP (TP2) con el algoritmo del TP1 portado a C++. Escala doble logarítmica.

7. Conclusiones

[Conclusiones pendientes – a completar por el grupo.]

Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles,” *Physical Review Letters*, vol. 75, no. 6, pp. 1226–1229 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto, F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions,” *Physical Review E*, vol. 104, no. 3, 034111 (2021).